

Kuormituksen tilan estimointi

Motivaatio

- ▶ Estimoida kehon kuormitustila
 - ▶ akuutisti (päivätaso)
 - ▶ pitkäaikaisesti (esim. viikkotaso)

→ Kuormittamisen ohjaus estimoidun tilan perusteella
(ts. lepää vs. kuormita)

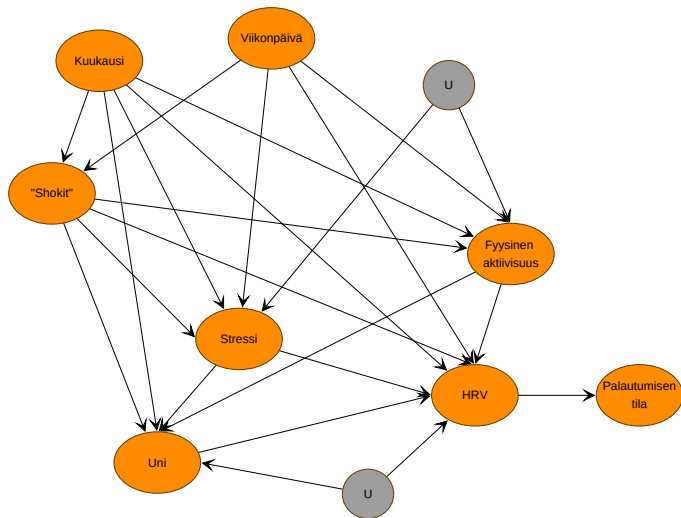
Kuormitustila

- ▶ Kuormitustila voidaan ajatella latenttina kategorisena muuttujana
 - ▶ esim. palautunut, epätasapaino, kuormittunut
- ▶ Sykevälivaihtelu (HRV) on yleisesti käytetty palautumisen mittari
 - ▶ yhteys autonomisen hermoston tilaan → sympaattinen ja parasympaattinen haara
 - ▶ <https://elitehrv.com/science>
 - ▶ <https://elitehrv.com/what-is-heart-rate-variability>
- ▶ Kuormitustila on myös vahvasti subjektiivinen kokemus!

Data (päivittäisiä mittauksia)

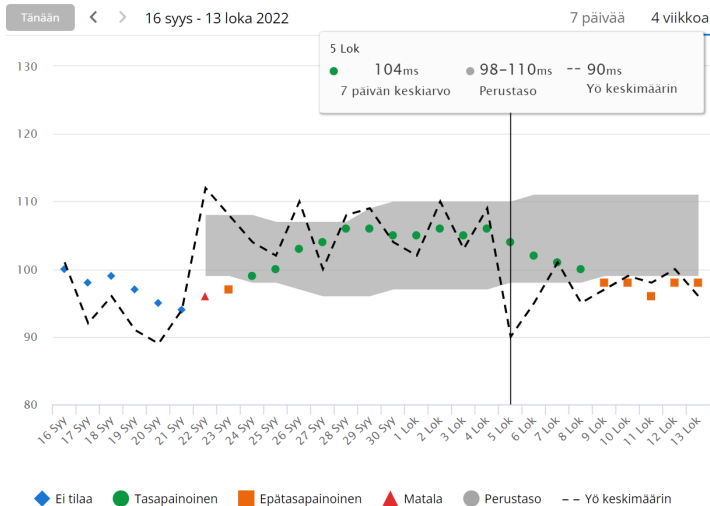
- ▶ HRV
 - ▶ peräkkäisten sydämenlyöntien välisen ajan (ms) vaihtelu
 - ▶ esim. rMSSD (Root mean square of successive differences)
 - ▶ havaittu vaste = keskimääräinen rMSSD mitatulta ajanjaksolta (esim. uniajalta)
- ▶ Älykellon tuoma muu data
 - ▶ unipisteet (0-100) + muut unitiedot
 - ▶ stressipisteet (0-100)
 - ▶ fyysinen aktiivisuus: paljon erilaisia mittauksia
 - ▶ jne.

Esimerkkigraafi



Miten on tehty: Liukuvan keskiarvon lähestymistapa

HRV:n tila [?](#)



Mallinnus

- ▶ Halutaan estimoida
 - ▶ akuutti kuormitustila
 - ▶ pitkäaikainen kuormitustila
 - ▶ homeostaasi(t), johon verrataan $\rightarrow$ saadaan palautumisen tila (kategoria)
- ▶ Havaintoyhtälö
 - ▶ $y_t = \text{HRV mittaustulos päivänä } t$
- ▶ Tilayhtälöt
 - ▶ $\alpha_t = \text{akuutti kuormitustila päivänä } t$
 - ▶ $\Theta_t = \text{homeostaasi hetkellä } t$
- ▶ Jos olisi vielä pitkäaikainen kuormitustila λ_t
 - ▶ tällekin oma homeostaasi-parametri?

Homeostaasi

- ▶ Kuormituksen tasapainotila = homeostaasi
- ▶ Palautumisen tila (luokittelu) perustuisi tarkasteltavan ajanhetken estimoituun kuormitustilaan α_t ja homeostaasiin Θ_t
 - ▶ Jos ollaan päiväkohtaisen α_t :n osalta esim. keskimääräisen hajonnan sisällä homeostaasin jakauman Θ_t keskiluvusta → ollaan tasapainotilassa
 - ▶ Jos ollaan ulkopuolella → ollaan kuormitustilassa
 - ▶ Kuormittuneessa tilassa voidaan havaita toisaalta liian matala tai liian korkea HRV-arvo (parasympaattinen ja sympaattinen yliaktiivisuus)

Kysymyksiä

1. Miten määritellään/estimoidaan homeostaasi Θ_t ?
 - ▶ Θ muuttuu/adaptoituu ajassa
 - ▶ perustuuko esim. estimoitujen päivittäisten kuormitustilojen ajassa painotettuun jakaumaan... vai liukuvan keskiarvon tyypiseen aikaikkunan (esim 30pv) jakaumaan...???
2. Pitkäaikaisen kuormitustilan estimointi mallissa?

Prioreista

- ▶ Kuormitustilan subjektiivisen kokemuksen huomioonotto priorien muodossa?
 - ▶ mittausten (data) yhdistäminen koettuun (priori) kuormitustilaan → päivittäinen kuormitustila (posteriori) α_t
 - ▶ soveltaminen esim.
 - ▶ kokemus, että on palautunut → painoa priorissa tämän tilan kategorialle
 - ▶ kokemus, että ei osaa sanoa → tasainen priori
 - ▶ jne.
- ▶ Olettaen, että ihminen ei pysty erottamaan väsymyksestä ollaanko sympaattisesti vai parasympaattisesti yliaktiivisia → pitänee tarkastella 'etäisyyttä homeostaasista' (itseisarvot) ??

Muita huomioita

- ▶ Eo. käsittää yhden henkilön tapauksen!
- ▶ Miten huomioidaan HRV:hen vaikuttavat tekijät, jotka eivät ole (välttämättä) yhteydessä palautumisen tilaan ('shokit')?
 - ▶ esim. lääkkeen vaikutus mittaustulokseen (ks. seuraava sivu)

HRV:n tila ?

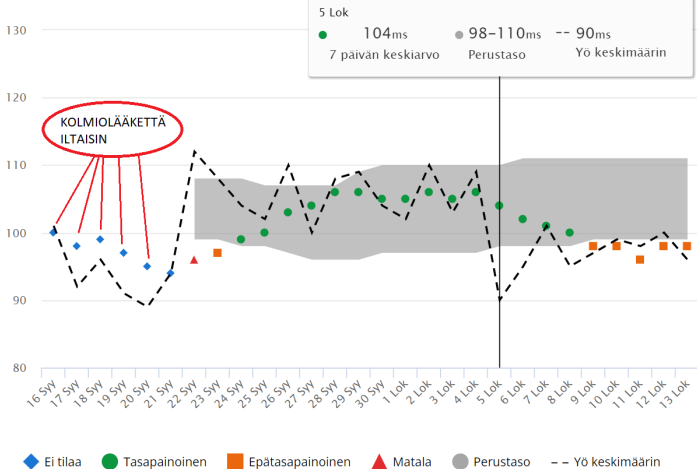
Tänään



16 syys - 13 loka 2022

7 päivää

4 viikkoa



Valintojen optimointi

- ▶ Miten optimoida päivittäiset valinnat, jotta ne tukevat haluttua muutosta vasteessa
 - ▶ Esim. jos henkilö on kuormittuneessa tilassa, millä toimenpiteillä edesautetaan parhaiten homeostaasiin pääsemistä?